

Conscious disturbance and CNS infection

組長：劉凱傑

學藝：劉柏暉

授課老師：鍾禎智

114.Sep.10

單元大綱 [製稿：劉凱傑]

這個章節前半段在講意識的定義與疾病，我有補充一點東西；後半段在講 CNS 的感染，老師的 PPT 有四頁有打星號，有幫各位標紅字，其他頁的特殊字體幫大家標粗體

一. Consciousness [製稿：邱翊博] (參考百十共筆)

1.前言：老師以 29 歲車禍昏迷男性與 19 歲上課打瞌睡女性，說明意識狀態有高低之分

2.定義：能夠用自己的感覺跟心智能力來了解現在發生什麼事

A.Oxford Dictionary of Psychology (4 ed.) 的定義：處在意識正常的狀態，是指有正常的心智、保持清醒、感受到感覺、自己思考、體驗外在世界的變化，並知道自己的存在

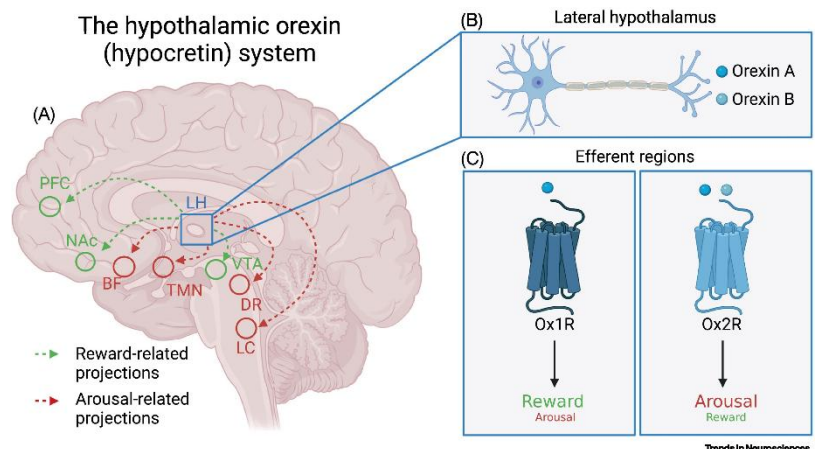
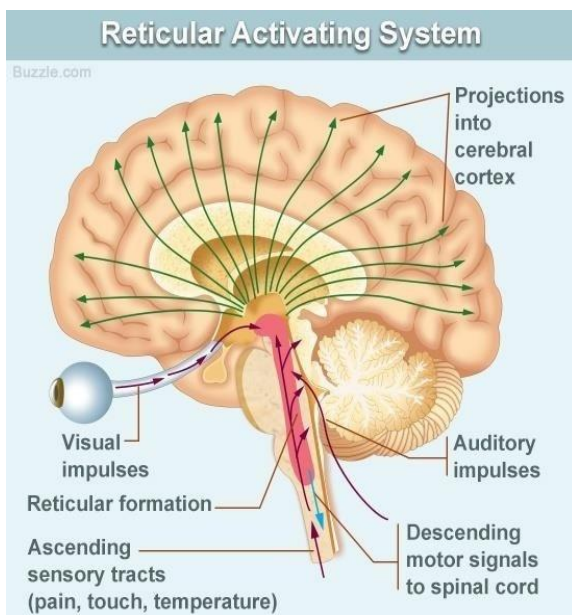
3.意識的兩個層面

A.覺醒 **Arousal** (**意識的深度** Level of consciousness)：身體對外界刺激的基本反應能力，包括睜眼反應、肢體活動等生理機能表現—純粹「清醒程度」

高←清醒 (Alert) —想睡 (Lethargy) —反應遲鈍 (Obtundation) —木僵 (Stupor) —昏迷 (Coma) →低

B.覺知 **Awareness** (**意識的廣度** Content of consciousness)：內在心智對自我與環境的高層次認知，涉及思維、情感、記憶等複雜心理活動。清醒之餘，需注意認知功能 (Cognition)、情感 (Affection)、感知 (Perception)、注意力 (Attention) 是否正常運作—「高階認知功能」

4.**Ascending reticular activating system (ARAS)**：由許多神經網絡交互連絡而成，從腦幹的網狀系統 (**Reticular formation**) 輻射到視丘的板內側核 (**Intralaminar nuclei**)，再連接到大腦，為覺醒跟睡眠中樞。正常運作可以維持清醒跟保持睡眠正常。外側下丘腦 (lateral hypothalamus) 的 **orexin** (OX1R/OX2R) 向 ARAS 的各節點發廣泛興奮性投射，把清醒「撐住」，是維持清醒與抑制 REM 的關鍵模組



※ Orexin A/B 分別對應偏好 OX1R/2R；又分別啟動 Reward / Arousal system 所以這邊提到清醒相關與 Orexin B—OX2R 更相關，甚至開發 antagonist 處理嗜睡症 (Narcolepsy)，也就是藥理學的 Suvorexant

5.睡眠狀態：當進入睡眠時，ARAS 的活化訊號會被抑制。大腦會切換到另一種模式，由一組不同的神經元和物質主導〔修改：劉凱傑〕

A.入睡／non-REM 睡眠：

- a.腹外側視前核 (ventrolateral preoptic nucleus, VLPO) 分泌 GABA、galanin → 抑制醒覺中樞
- b.降低單胺能與組織胺活性 → 皮質活動減弱

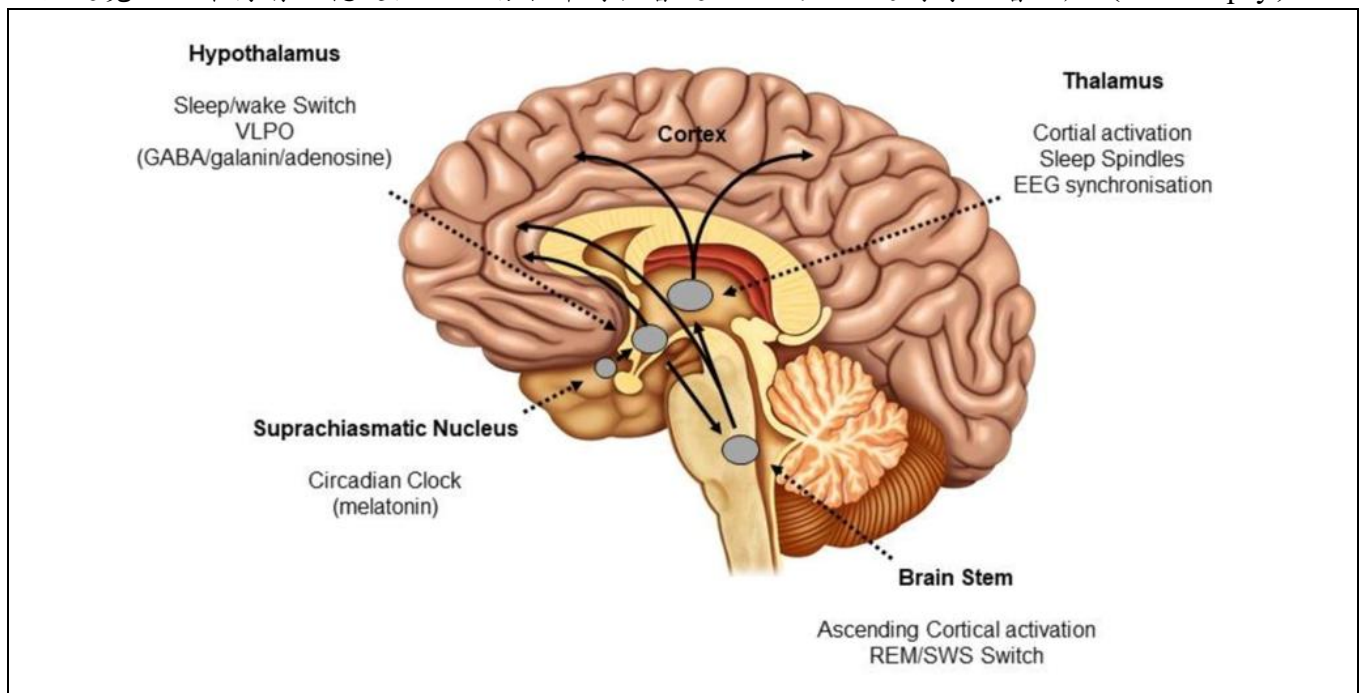
B.REM 睡眠 (Rapid eye movement, 快速動眼期)：

- a.橋腦膽鹼能核活化 → wake-like EEG pattern
- b.單胺能神經元幾乎沉默；橋腦-延髓網狀系統 (如 sublaterodorsal nucleus，Pons 背側某個抑制動作的核區) 經脊髓抑制性路徑 (GABA、glycine) → 肌肉無張力

C.生物時鐘與褪黑激素：視交叉上核 (Suprachiasmatic Nucleus, SCN) 接受光暗訊號 → 交感路徑 → 松果體 → 促進褪黑激素分泌 → 調整晝夜節律

D.腺苷 (adenosine)：清醒期間神經元活動會消耗 ATP，腺苷在基底前腦等處累積，之後作用於 A1/A2A 受體抑制促醒神經元，增加嗜睡感、提升睡眠壓力 (咖啡因為 A1/A2A 受體拮抗劑)

E.食慾素/催食素 (orexin/hypocretin)：穩定睡眠-覺醒開關 (flip-flop switch)，在下視丘外側區 (Lateral hypothalamus) 會產生 orexin 神經元，其軸突廣泛投射到腦幹、基底前腦、皮質來促進覺醒、維持清醒穩定性，活動下降時就會進入睡眠，缺乏時導致嗜睡症 (Narcolepsy)



上圖圖說

組長來補充一張圖片，裡面除了講到下視丘中 VLPO 與 SCN 的作用還提到腦幹的兩個功能

- ◆ ARAS 持續把「覺醒訊號」送到視丘+皮質 → 皮質保持活化
- ◆ REM Sleep Wake Switching (也就是 flip-flop switch) 決定何時啟動 REM

而丘腦在這邊的功用有三個

- ◆ 清醒時：傳遞感覺訊息 → 同步化 EEG
- ◆ NREM 2：產生 Sleep Spindles → 阻隔外界干擾
- ◆ NREM 3：與皮質同步放電 → 慢波睡眠，深層休息

6.Awareness networks [製稿：劉凱傑] (參考上課 PPT、ChatGPT 協作)

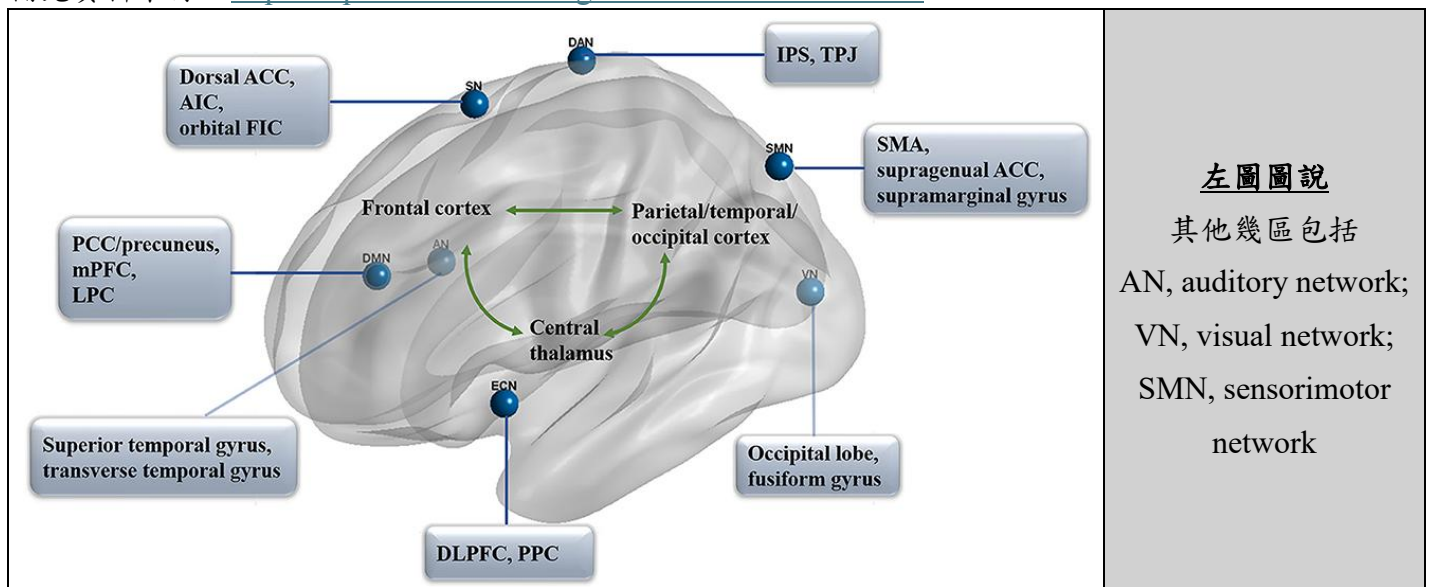
A.覺知 (awareness) = 作業系統與軟體，決定「畫面上有沒有內容、能不能執行與互動」

B.Awareness：Cognition, Affection, Perception, Attention...

C.Large-scale brain networks

名稱	主要腦區 (補充資料標灰體)	核心功能 (補充資料標灰體)
Default Mode Network/DMN 感知內容的產生	◆ 內側前額葉皮質 (mPFC) ◆ 後扣帶皮質/楔前葉 (PCC/Precuneus) ◆ 顳頂交界 (TPJ) ◆ 外側頂葉 (LPC) ◆ 後頂葉-顳葉-枕葉皮質 (Posterior parietal-temporal-occipital cortex)	視覺、聽覺、觸覺經初級皮質處理後，整合多模態感官訊息，並參與自我意識、身體意象與空間感知的形成 內省、心智漫遊、自我相關思考、情緒回顧、社會認知、記憶檢索；休息時活躍，專注外界時被抑制
Executive Control Network/ECN 高階控制	◆ 背外側前額葉皮質 (DLPFC) ◆ 頂下小葉 (IPL) ◆ 後頂葉皮質 (PPC)	工作記憶維持、決策制定與高階認知過程，並間接支持語言理解與行動規劃
Dorsal Attention Network/DAN 背側注意系統	◆ 頂內溝 (IPS) ◆ 額眼場 (FEF)	自上而下 (goal-directed) 的選擇性注意；例如專注閱讀、找特定物件
Ventral Attention Network/VAN 腹側注意系統	◆ 顳頂交界 (TPJ) ◆ 腹外側前額葉皮質 (VLPFC)	自下而上 (bottom-up) 的刺激驅動注意，當突發事件發生時被激活
Salience Network/SN 警覺系統	◆ 前扣帶皮質 (ACC) ◆ 腹內側前額葉皮質 (VMPFC) ◆ 前島葉 (Anterior Insula) ◆ 杏仁核	偵測突發或重要刺激、情緒反應的生成與調控、獎賞與價值判斷，並影響決策與動機驅動的行為

補充資料來源：<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9981972/>



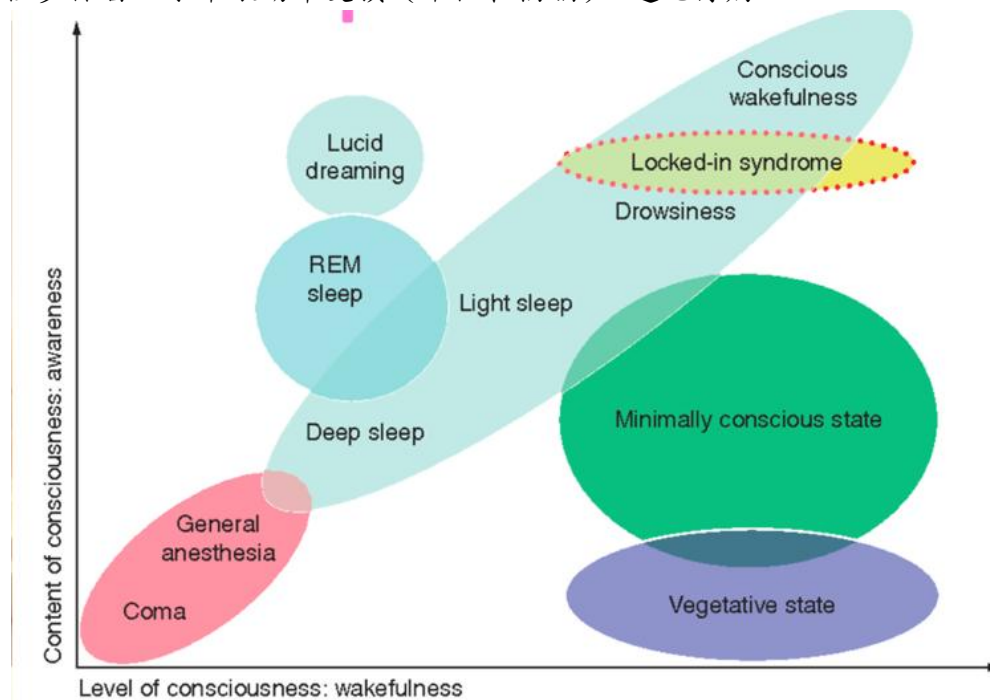
D.小整理

- a.DMN 與 DAN 幾乎是互相拮抗的：當專注於外界任務 (DAN $\uparrow$)，DMN 活性下降
- b.SN 是「切換器」：遇到重要刺激時，關掉 DMN，開啟 ECN 和 DAN
- c.ECN 是高階控制中心：負責規劃、策略、決策，並指揮其他網絡

※ 這些縮寫偏懶蛋，Default Mode Network / DMN；Dorsal Attention Network / DAN；Salience Network / SN；Executive Control Network / ECN，沒事不需要記這麼多縮寫...

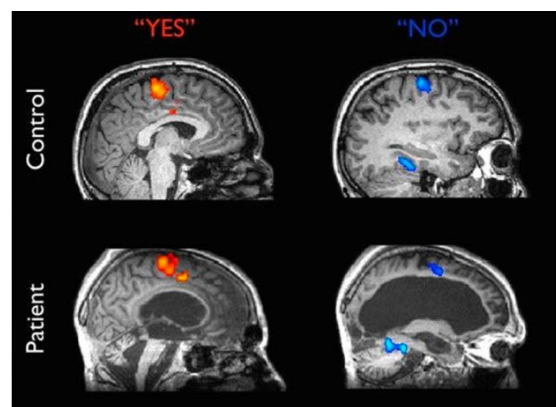
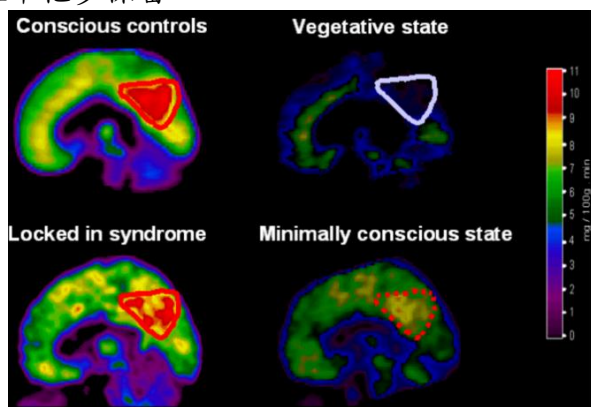
7.2D state space of consciousness

A.Locked-in syndrome：典型病灶在橋腦腹側 (ventral pons)，傷及皮質脊髓徑與皮質延髓徑→四肢癱瘓、無法發聲。上行網狀活化系統 (ARAS) 與大腦皮質多保留→清醒與覺知存在。垂直眼動路徑多保留、水平眼動常受損 (中樞在橋腦)；還記得病理 Central Pontine Myelinosis 嗎！



B.Vegetative State (植物人)

- a.清醒 (Awakeness) 還在、覺知 (Awareness) 缺失：有睡醒週期與睜眼，但沒有可重複證據顯示對自我或環境的覺知；換句話說，其實是沒有意識的，只剩生存必須之腦幹反射們還在
- b.核心特徵：自發或刺激後睜眼，有睡眠-清醒週期。無可重複的目的性行為、不遵從指令、無可靠的是/否溝通、不能理解語言。可見反射性或自發動作 (姿勢、抓握、咀嚼、哭笑樣表情、對聲光的驚嚇)。基本自律功能多保留 (呼吸、循環)
- c.常見病因：缺氧缺血性腦病變、重度外傷、大範圍中風、腦炎後廣泛損傷等，但 ARAS 與睡醒中樞多保留



二. 譫妄 Delirium [製稿：邱翊博]

1. 定義：**急性的意識混亂狀態** (An acute confusional state)；也就是暫時性的 (Transient)

A. Confusion：a mental and behavioral state of reduced comprehension, coherence and capacity to reason (翻譯蒟蒻：理解力、連貫性和推理能力下降的精神和行為狀態；百八：臨床上又稱 **disorientation**，指失去對人、時間、地點的定向感)

2. 臨床特徵

A. 診斷要點：急起且波動，**注意力缺陷 (無法維持或轉移注意)**、思維紊亂/感知改變 (語無倫次、錯覺、幻覺)、意識程度改變 (嗜睡或過度警覺)

B. 其他相關症狀：睡眠—清醒週期改變、幻覺、妄想、情感變化、自主神經異常 (如心跳、血壓、出汗改變)

C. 分類

a. Hyperactive：如酒精戒斷的病人會很躁動

b. Hypoactive：如鴉片類藥物中毒的病人很亂

c. Fluctuating between extremes：以上兩種切換表現

D. **日落症候群 (Sundowning / Sunset syndrome)**：症狀常於傍晚或夜間加重

※ 其實這是個很有趣的現象，先說這種日落症候群主因**生理時鐘失衡**，導致**神經傳導物質失衡**。以定義來講，這現象主要是一些認知功能退化 (Dementia) 患者到了傍晚會出現情緒與認知功能急性混亂，也就是譫妄 (Delirium) 的症狀！所以 Sundowning / Sunset syndrome $\neq$ Delirium！

3. 風險因子

A. 最常被一致確認的兩項風險

a. 高齡

b. 基線認知功能不全 (Baseline cognitive dysfunction)

B. **常見誘因**：感染 (泌尿道、肺部)、藥物 (抗膽鹼藥、苯二氮平類、鴉片類、類固醇)、代謝/電解質 (低鈉、腎衰、肝腦病變)、缺氧、低血糖、高二氧化碳血症、疼痛、尿滯留、便秘、脫水、酒精或鎮定劑戒斷、環境變動、睡眠剝奪

C. 流行病學

a. 超過 65 歲或在標準化認知測試中表現低分的個體，在住院中出現譫妄的比例接近 50%

b. 住院患者：14%~56% (年紀越大、病床位置越不易感受日月週期，越容易發生)

c. ICU 中年老患者：70%~87%：環境難區分日夜 (ICU 通常不關燈且環境難以入眠)、病患重症、使用多種藥物等易致譫妄

d. 療養院患者：比例約 2/3

4. 影響

A. Longer hospital stay 譫妄患者的住院日數明顯延長

B. Increased mortality 譫妄期間的院內死亡率約 25-33%

C. 出現譫妄者，與跌倒與相關外傷/骨折風險升高有關。並與出院後數月至數年的認知功能下降 (注意、執行功能、記憶) 及失智風險增加相關

D. Higher risk of subsequent episodes of delirium and nursing home placement 一次住院曾出現譫妄者，未來住院時再度發生的機率上升，也較可能於出院時轉至護理之家或長照機構。

三. Glasgow Coma Scale (GCS)：最高 15 分，最低 3 分〔製稿：李宜樺〕

1. Eye opening

- A. 4 分：自然睜眼
- B. 3 分：呼喚他才會張開
- C. 2 分：有刺激或痛才會睜眼
- D. 1 分：對刺激無反應

2. Verbal response

- A. 5 分：講話有條理
- B. 4 分：只能講片段句子，但句子之間邏輯性或正確性可能不佳(答非所問)
- C. 3 分：只能講單字，無法連成句子
- D. 2 分：只能發出模糊的聲音
- E. 1 分：無任何反應
- F. VE：插管無法正常發聲

3. Motor response

- A. 6 分：可依指示做出動作
- B. 5 分：給予刺激，病人會摸到刺激的位置
- C. 4 分：對疼痛有反應，肢體會回縮
- D. 3 分：對疼痛有反應，肢體會彎曲
- E. 2 分：對疼痛有反應，肢體會伸直
- F. 1 分：對痛的刺激無反應

4. GCS 是測意識清醒的程度，所以要取最好的分數（若因其他跟意識無關的原因而無法做出測量，如中風、外傷、截肢等，可以用其他方式測量，如要求眨眼睛等）

A. 範例：一車禍受傷 32 歲男性，四肢癱瘓，於急診接受評估時能自然睜眼，說話能正常應答，有條理。四肢對刺激無任何運動反應。請問這位病人 GCS 幾分？

B. 答案： $4+5+6=15$ （病人是因為車禍導致四肢癱瘓並不是因為意識不清導致無法做出反應，應該給予意識清醒程度的最好分數；換句話說，造成這三項扣分的原因必須是意識本身...）

Glasgow Coma Scale		
EYE OPENING	VERBAL RESPONSE	MOTOR RESPONSE
		
Spontaneous > 4	Orientated > 5	Obey commands > 6
To sound > 3	Confused > 4	Localising > 5
To pressure > 2	Words > 3	Normal flexion > 4
None > 1	Sounds > 2	Abnormal flexion > 3
	None > 1	Extension > 2
		None > 1
GLASGOW COMA SCALE SCORE		
Mild 13-15	Moderate 9-12	Severe 3-8
MEDIC TESTS #1 EMT & PARAMEDIC EXAM PREP		

四. 意識障礙的處理

1. 不明原因的意識障礙都必須當成重症處理！
2. 因為維持意識清醒是動物活下去的重要本能，若喪失必然是非常嚴重
3. 考慮可能的疾病（如右圖）

局限性腦病變

- ① 腦血管病：腦出血、腦梗塞、暫時性腦缺血；
- ② 顱內佔位性病變：顱內腫瘤、腦膿腫等；
- ③ 顱腦外傷：腦挫裂傷、顱內血腫等。

腦瀰漫性病變和癲癇發作

顱內感染性疾病：各種腦炎、腦膜炎、蛛網膜炎、室管膜炎、顱內靜脈竇感染等；
瀰漫性顱腦損傷、腦水腫、腦脫髓鞘性病變。

全身性疾病

- ① 急性全身性感染：各種敗血症等。
- ② 內分泌與代謝性疾病：如肝性腦病、腎性腦病、肺性腦病、糖尿病性昏迷等。
- ③ 外源性中毒：毒物、藥物。
- ④ 缺乏正常代謝物質：缺氧、缺血、血糖。
- ⑤ 水、電解質平衡紊亂。
- ⑥ 物理性損害如中暑、電擊傷、溺水等。



4.處置原則

A.先穩定：氣道、呼吸、循環等生命徵象穩定，若有需要可輸液

B.評估意識狀態

a.病史詢問：判斷急性或慢性

b.身體檢查

c.局部神經徵性、腦膜徵象：判斷醒覺與知覺

C.找原因

a.生理或代謝：例如藥物、毒物中毒、電解質失衡、血糖、血氧、肝腎功能、氨、內分泌、營養缺乏...

b.感染：可用檢驗方法包含血球、血液、尿液培養

D.檢驗方法

a.頭部 CT：懷疑是中風、出血、外傷、顱內高壓或有局部病徵時使用

b.腰椎穿刺：高度懷疑中樞神經感染，且無內高壓的風險時使用

c.腦波：任何不明原因意識障礙都應考慮使用

五. 中樞神經感染（CNS infection）

1.大綱

A.中樞神經感染是指侵犯到腦、脊髓或腦膜的感染性疾病

B.血腦屏障（BBB）由腦血管內皮細胞緊密連結、基底膜、星狀膠質細胞足突構成。阻擋大部分病原體直接進入腦脊髓液或腦組織，維持中樞神經穩定環境

2.傳播方式

A.血行播散：某些細菌（如肺炎鏈球菌、腦膜炎雙球菌）能黏附血管內皮破壞 BBB，進入腦膜

B.沿神經逆行：某些病毒可沿嗅神經或三叉神經逆行進入中樞

C.鄰近感染：因鼻竇炎、中耳炎進而侵犯到顱內，引起膿腫或腦膜炎

D.結構異常或損傷：因腦外傷、顱骨骨折、神外手術、腦室引流管破壞 BBB 而成了病原入口

E.免疫功能低下：長期使用類固醇或免疫抑制劑、愛滋病、癌症化療者會增加病原體感染風險

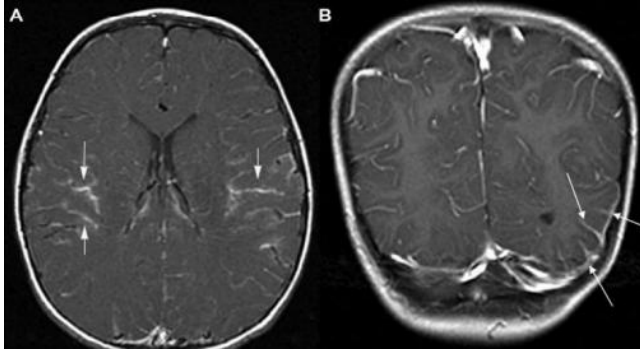
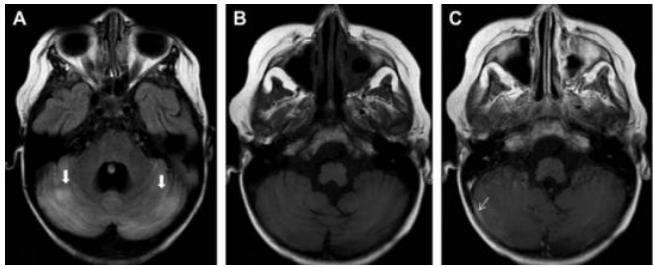
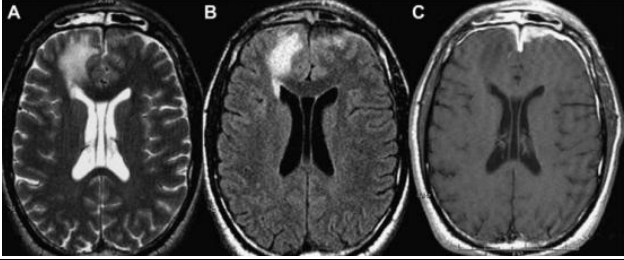
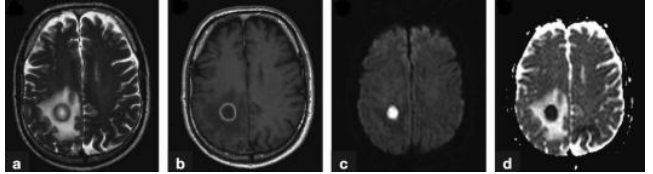
3.命名

A.腦膜炎（Meningitis）：僅影響腦膜的蜘蛛膜下腔

B.腦炎（Encephalitis）：因病毒感染造成廣泛或局部的腦實質受影響

C.腦膜腦炎（Meningoencephalitis）：腦膜與實質皆受影響

D.大腦炎、腦膿瘍（Cerebritis or Abscess）：腦局部化膿，可能因細菌、黴菌或寄生蟲感染造成

	
<u>腦膜炎 (Meningitis)</u> 因為感染發炎 (白白的地方) 主要在腦膜上 (緊貼在腦迴 Gyrus 上)	<u>小腦炎 (Cerebritis)</u> 可看見小腦內白白的，可知為細菌跑進去了
	
<u>大腦炎 (Cerebritis)</u> 可見大腦前方白白的，也是細菌跑進去了	<u>腦膿瘍 (Abscess)</u> 大腦後方有一團比較結實的區域，為細菌感染造成的膿

4.臨床症狀表現

A. **Triad**：發燒、頭痛、頸部僵硬 (Nuchal rigidity，中樞神經感染的典型表現，可見：

a. **Kernig's sign**：請病人坐或躺著，一次做一隻腳，使 Hip flexion 90°後再將膝蓋上拉，正常人可拉直，有 CNS infection 者夾角 < 135°，主因是中樞神經系統感染的患者會有 Meningeal irritation，拉伸時會有攣縮的現象而造成患者疼痛，臨床上較常見

b. **Brudzinski's sign**：同樣為 Meningeal irritation 的標誌，將患者頭部上抬時，腳會不自主屈曲，臨床上較少見，但特异性高，若觀察到通常可確定感染)

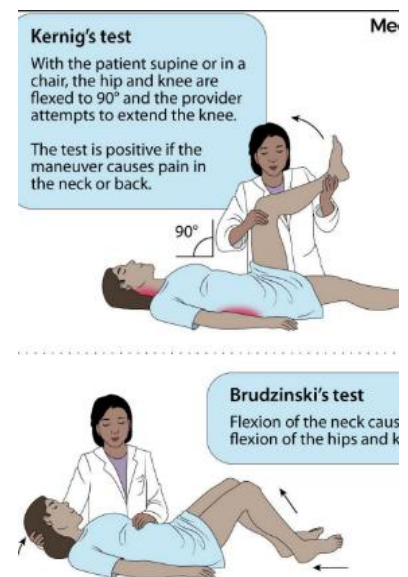
B. 意識形態改變、局部神經學症狀或癲癇發作

5.治療與處置概要

A. **經驗治療**：一旦懷疑細菌性腦膜炎應立即開始治療，不要等細菌培養完才開始，因為細菌培養通常都需要一段時間

B. **腰椎穿刺**：在上述的治療 (給予經驗性抗生素) 開始前，先做腰椎穿刺 (Lumbar puncture)，避免影響檢查結果

C. **注意事項**：若患者有近期頭部外傷、免疫低下、惡性病灶、CNS 腫瘤或局部神經性徵象，應先進行 CT 或 MRI，且須於 Lumbar puncture 前進行，避免患者腦壓高，當抽取時壓力被釋放，而將腦部向下擠壓到腦幹造成腦疝，進而導致昏迷



六. 各類 CNS infection [製稿：蘇祐誼；參考百十共筆]

1. 急性細菌性腦膜炎 (Bacterial meningitis)

A. 病因

- a. **Streptococcus pneumoniae** : 50%
- b. **Neisseria meningitidis** : 25%
- c. **Group B streptococci** : 15%
- d. **Listeria monocytogenes** : 10%
- e. **Haemophilus influenzae** : 低於 10%

B. 臨床表現

- a. Triad of meningitis : 發燒、頭痛、頸部僵硬 (Nuchal rigidity)
- b. 其他症狀包含意識改變、噁心、嘔吐、畏光、癲癇、腦壓上升、腦水腫、腦疝、血管炎

C. 診斷：腦脊髓液分析、血液培養

D. 典型腦脊髓表現

- a. **顆粒球增加 (PMN pleocytosis)**
- b. **糖濃度下降：細菌消耗糖**
- c. **蛋白質濃度上升：發炎通透性增加**
- d. **高開放壓 (Opening pressure)**

2. 急性病毒性腦膜炎 (Viral meningitis)

A. 病因

- a. **Enterovirus 最常見 (Coxsackie virus A and B, echovirus, polio virus)**
- b. **HSV-2、Arbovirus、VZV、EBV、HIV 等**
- c. 可分為**外源性感染** (宿主體外的病毒) 和**內源性感染** (潛伏在宿主體內的病毒被重新活化)

B. 臨床表現

- a. Triad of meningitis
- b. 全身症狀 (Constitutional symptoms) : 身體不適、食慾不振
- c. 嚴重意識改變較不常見

C. 診斷：腦脊髓液分析 (成分、PCR、病毒培養)、血清學檢查

D. 典型腦脊髓表現

- a. **淋巴球增加 (Lymphocytic pleocytosis)**
- b. **蛋白質濃度正常或些微上升**
- c. **葡萄糖濃度正常**
- d. **腦脊髓液壓力正常或些微上升**

3. 急性病毒性腦炎 (Viral encephalitis)

- A. 病因 : **日本腦炎病毒 (Japanese encephalitis virus)**、**單純皰疹病毒 (HSV-1 and HSV-2)**、**VZV**、**Epstein-Barr virus**、**cytomegalovirus**、**human herpes viruses 6 and 7**

B. 臨床表現：腦出血或腦梗塞

C. 診斷：腦脊髓液分析、血清學檢查、腦部 MRI/CT、腦電圖 (EEG)

D. 治療：特定抗病毒治療 (Acyclovir for HSV)、抗癲癇藥物 (Antiepileptic agents)

4. 亞急性腦膜炎 (Subacute meningitis)：長得慢的病原體

A. 結核分枝桿菌 (Mycobacterium tuberculosis, Tb)

a. 腦脊髓液特徵

- (1) 外觀：cloudy or turbid 渾濁
- (2) 早期 PMN 轉為淋巴球增加 (Lymphocytic pleocytosis)
- (3) 糖濃度下降
- (4) 蛋白質濃度上升
- (5) 顱壓力升高

b. 診斷：結核分枝桿菌培養 (黃金標準)、Real-time PCR (快速)

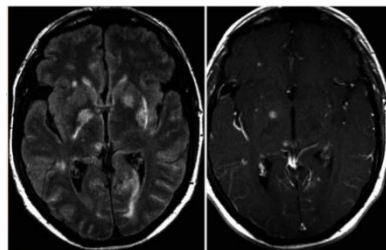
B. 真菌感染

a. 中樞神經系統真菌感染最常見的原因包括隱球菌屬 (Cryptococcus)、組織胞漿菌屬 (Histoplasma)、球孢子菌屬 (Coccidioides) 和芽生菌屬 (Blastomyces)

b. 免疫功能低下者常與麴菌 (Aspergillus)、念珠菌 (Candida) 和毛黴菌 (Mucorales) 有關

c. 腦脊髓液特徵

- (1) 單核球或淋巴球增加
- (2) 糖濃度下降
- (3) 蛋白質濃度上升
- (4) India ink smear (+)



C. 梅毒 (Treponema pallidum)

a. 傳染途徑：性行為，較不常見的傳播方式包括皮膚或黏膜破損處接觸、胎盤從母親傳播 給胎兒、輸入受污染的血液製品或實驗室事故。

b. 檢驗

- (1) 單核球或淋巴球增加
- (2) Reactive serum treponemal test (+)
- (3) 腦脊髓液 Venereal disease research laboratory (VDRL) (+)

※ CSF-VDRL 是高度特異性確診神經性梅毒的篩檢方法；平常血液 VDRL 也是快速篩檢的指標

c. 神經性梅毒：由腦膜血管炎和整個中樞神經系統退化性實質病變引起。症狀可能與精神疾病相似，包括妄想、偏執、情緒不穩、記憶力減退或失智症。隨後出現運動控制障礙，臉部和肢體張力喪失、震顫和構音障礙、癲癇、失禁、癱瘓；任何期的梅毒皆可能造成神經性梅毒！

5. 普恩蛋白疾病 (Prion diseases)

A. 病因：具傳染性的蛋白質，引起中樞神經系統退化、海綿狀變性 (PrPC → PrPSc)

B. 人類最常見的普恩蛋白疾病為 Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)，以下為其細分類

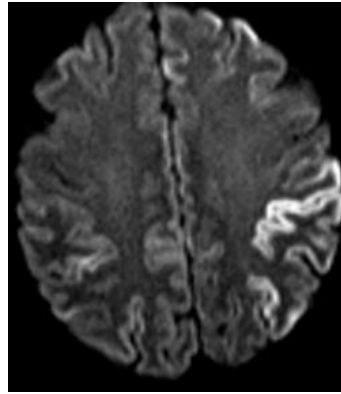
- a. 散發性 (sporadic CJD, sCJD)：佔最大部分，病因不明
- b. 遺傳性 (genetic/familial)：PRNP 基因突變
- c. 醫源性 (iatrogenic)：角膜移植、腦硬膜移植、神經外科器械
- d. 變異型 (variant CJD, vCJD)：與狂牛病相關

C. 臨床表徵：快速進展性失智、肌陣攣 (myoclonus)、視覺障礙、共濟失調 (ataxia)、錐體與錐體外徵象。通常於發病後一年內死亡

D.診斷方式（百十有提到）：腦部 MRI（Cortical ribbon sign）、EEG（Periodic sharp wave complex）、腦脊髓液內有 14-3-3 protein

右圖圖說

Cortical ribbon：
大腦皮質較亮的
部分像絲帶一
樣，故得名



七. Take home message〔今年沒給，參考百十共筆〕

1.Consciousness：Evaluations

2.Delirium：Hallmark symptoms（deficit of attention）、Risk factors（old、baseline cognitive dysfunction）、Most common cause（超過 1/3 由藥物引起）、Evaluation

3.CNS infection：腦膜炎 triad、頸部僵硬的兩個 signs、急性細菌性腦膜炎最常見病原（Streptococcus pneumoniae）、不同腦膜炎下 CSF 的變化

疾病	Open pressure	WBC	Glucose	Protein
Viral infection	Normal／↑	WBC↑（lymph）	Normal	TP↑
Bacterial infection	↑↑	WBC↑↑ （neutrophil）	↓↓（gram stain+）	TP↑↑
TB infection	↑	WBC↑（lymph）	↓	TP↑
Fungal infection	↑	WBC↑（lymph）	Normal／↓	TP↑
Malignancy	Normal／↑	WBC↑（lymph）	可能↓	TP↑
encephalitis	Normal／↑	WBC↑（大部分 lymph）	Normal	TP↑

